

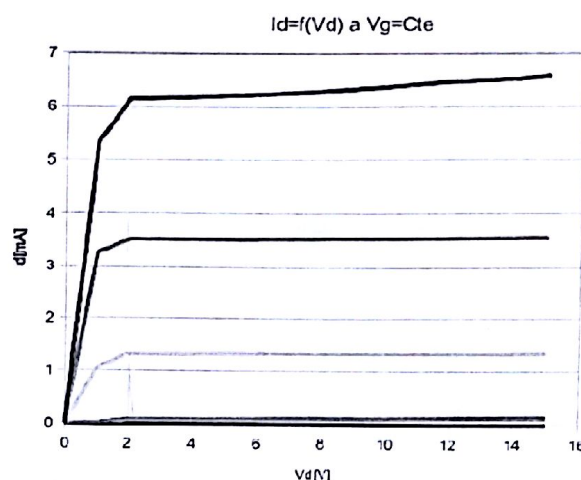
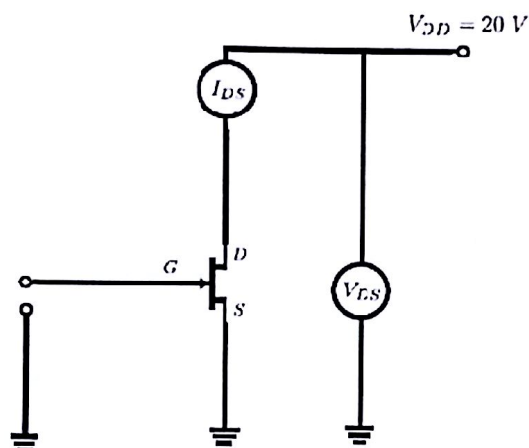
2do Parcial de Dispositivos electrónicos – Tema 2 - Año 2015.

Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba.

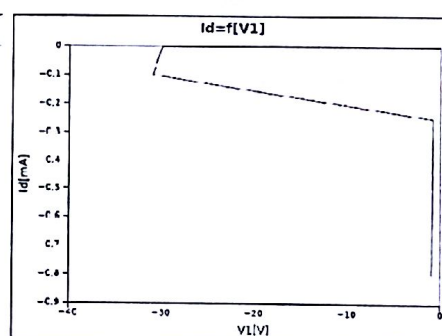
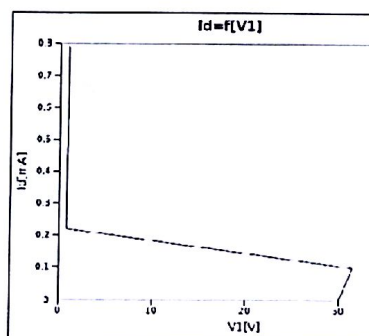
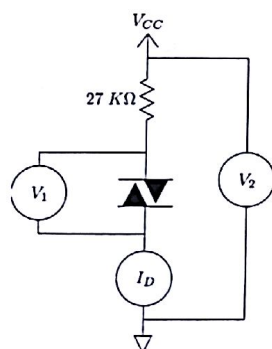
Alumno: Nicolás Ponce 64725

9 (nueve).

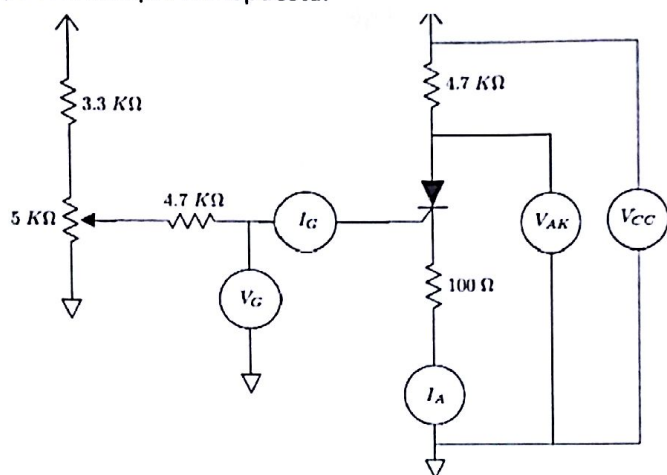
- 1) Dibujar la curva característica de $I_B = f(V_B)$ y la de $I_E = f(V_E)$ para un TUN. ¿Cuál es el componente electrónico que dispone la misma curva en cada caso?
- 2) En el circuito siguiente determinar la polarización de la tensión V_{GS} para lograr las curvas que se observan en la grafica. Colocar valores de tensión hipotéticos para cada una de las curvas.



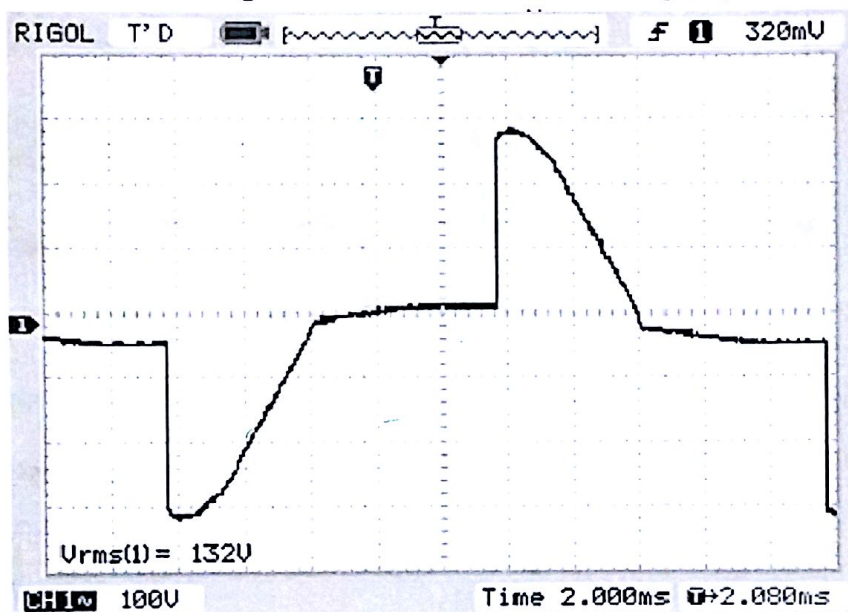
- 3) Dibuje un TRIAC y explique la condición de polarización y disparo que debe cumplirse para trabajarlo correctamente.
- 4) Explicar los siguientes parámetros en el SCR:
 V_{GT} I_{GT} I_H I_A T_{STG}
- 5) En el siguiente circuito, ¿cuál de las dos señales es correcta en V1? ¿La primera?, ¿la segunda? ¿ambas?.



- 6) ¿Qué potencia debo colocar en la resistencia de 4K7 del siguiente circuito?. Considerar $V_{CC} = 0$ a 150V y $V_{AK_{on}} = 0,4$ V. Justifique la respuesta.

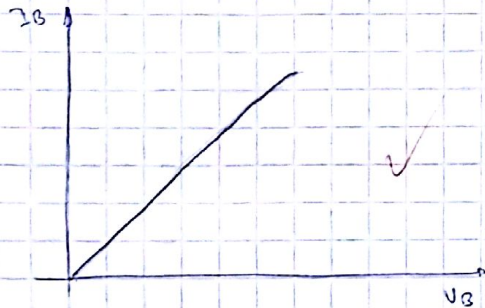


- 7) Si deseo obtener la siguiente señal en la resistencia de carga, ¿qué tiristor debería utilizar?

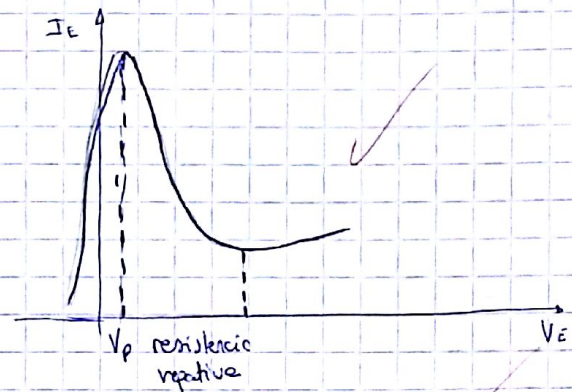


Nicolas Ponce

① Curva característica del Tuj

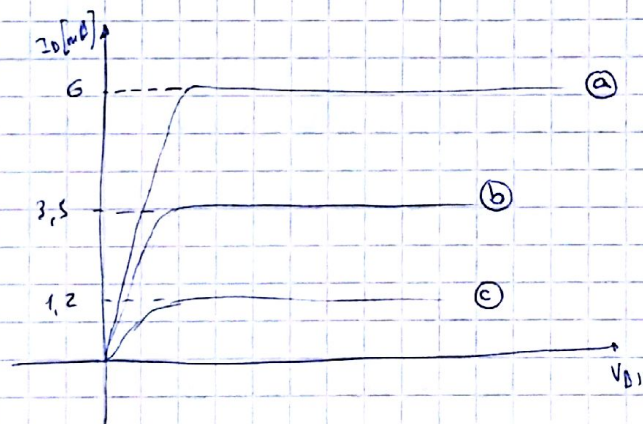
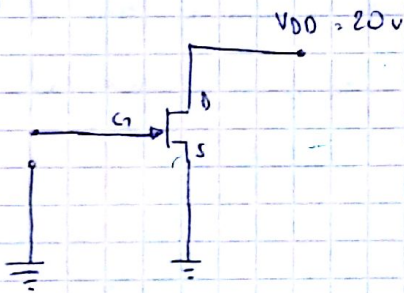


El componente eléctrico que dispone de esta curva similar, es una resistencia



El componente eléctrico que dispone de una curva similar es una resistencia variable

②



Para la curva "a" tomaremos a $|V_{GS} = 0|$, donde está la máxima corriente I_{D0}

Para la curva "b" usamos $I_D = I_{D0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSoff}}\right)^2$

$$3.5 = 6 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-2}\right)^2$$

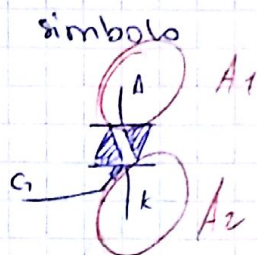
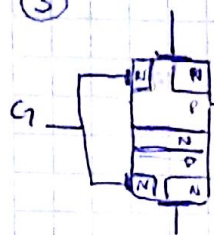
$$\sqrt{\frac{3.5}{6}} - 1 = \frac{V_{GS}}{-2} \Rightarrow \boxed{-0.47V = V_{GSb}} \quad \checkmark$$

Para la curva "c":

$$1.2 = 6 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-2}\right)^2$$

$$\sqrt{\frac{1.2}{6}} - 1 = \frac{V_{GS}}{-2} \Rightarrow \boxed{V_{GS_c} = -1.105V} \quad \checkmark$$

③



El triac permite el paso de corriente en ambos sentidos luego de ser disparado gracias a su configuración, por esto no tiene una polarización en particular, para lograr el disparo debe haber una corriente a través del terminal G, lo que hará que el dispositivo comience a conducir entre ánodo y cátodo.

⑤ Para el circuito representado, las señales en V_i son correctas en ambas curvas ya que el diac, que es el dispositivo utilizado, tiene la característica de permitir el paso de la corriente con esa característica tanto para valores de V_{cc} positivos como negativos.

⑥ considero $V_{cc} = 150v$

por Kirchhoff $V_{cc} - V_{R_L} - V_{AK} - 100 \cdot I_A = 0$

$$150v - 4,7k\Omega \cdot I_A - 0,4v - 100 I_A = 0$$

$$(-4,7k - 100) I_A = 0,4v - 150$$

$$I_A = \frac{0,4v - 150v}{-4800\Omega} = 0,031A \quad \checkmark$$

$$P_R = (I_A)^2 \cdot R = (0,031)^2 \cdot 4700\Omega = 4,56W$$

→ es la potencia máxima que deberá soportar la resistencia.

Como sabemos que la tensión máxima de V_{cc} es 150, calculo con dicha tensión la corriente máxima que circulará por la resistencia de $4,7k$, teniendo en cuenta esto puedo sacar la potencia que disipará en ese momento, siendo esta la potencia máxima que deberá soportar.

Nicolón Ponce. 64723

⑦ Si deseo obtener la señal de la figura en la resistencia de carga debería utilizar un triac, ya que este me permite el paso de corriente tanto en el semiciclo positivo como negativo controlándolo por la compuerta

④ ~~X~~ V_{kn} = es el valor de tensión entre ánodo y cátodo necesario para que el SCR entre en conducción.

~~X~~ I_{GT} = Es el valor de corriente suministrado a través de la compuerta para que dispare, o entre en conducción el SCR.

I_H = es el valor de corriente ~~circulante~~ por el dispositivo donde se ve una disminución de la tensión ~~entre ánodo y cátodo~~.

I_A = Es la corriente que circula por el dispositivo

